

УДК 618.19-006.6

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ²Ж.К. Жакенова, ¹Н.И. Иноземцева, ²Г.Д. Касымбекова, ²А.К. Мамырова¹Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии,²Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова

Возможности маммографии в диагностике раннего рака молочной железы

Аннотация. В работе описаны возможности маммографии в диагностике заболеваний молочной железы, представлены структурные элементы описания маммографического исследования и пояснение к ним. Представлена краткая характеристика и лучевая семиотика рака молочной железы – рака *in situ*, а также распределение микрокальцинатов при раке *in situ*. Работа сопровождается иллюстративным материалом.

Ключевые слова: маммография, рак молочной железы, скрининг.

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) является самым распространенным заболеванием во всем мире как в экономически развитых странах, так и в развивающихся [1, 2, 3, 4]. Во всем мире в 2012 году было диагностировано 1,6 миллиона новых случаев рака молочной железы [5].

Маммография является доступным и относительно недорогим методом для скрининга и играет важную роль в раннем выявлении РМЖ [3]. С распространением скрининговой маммографии все больше случаев рака *in situ* (CIS) выявляется у женщин в мире [6]. Маммографический скрининг (МС) снижает смертность от РМЖ на 20% при условии его прохождения на регулярной основе [7]. Размер, поражение лимфоузлов и гистологический тип опухоли молочной железы тесно связаны с выживанием женщины [8]. Пятилетняя выживаемость при раке молочной железы в начальной стадии составляет 98,6%, при наличии поражения регионарных лимфоузлов – 83,8%, а при наличии отдаленных метастазов – 23,3% [9]. По данным N. Pashayan и соавт. [10], среди приглашенных на скрининг женщин был выявлен РМЖ с поражением регионарных лимфоузлов в 19%, тогда как у женщин с РМЖ, выявленного клинически, поражение лимфоузлов составило 44%.

В 2008 году в Казахстане начата Национальная программа маммографического скрининга женщинам в возрасте 50-60 лет с интервалом 1 раз в 2 года [11].

Рентгеновская маммография – «золотой стандарт» для обследования молочных желез: высокая информативность при исследовании молочных желез; возможность полипозиционного изображения органа; возможность визуализации непальпируемых образований; возможность дифференциальной диагностики узловых и диффузных заболеваний; возможность проведения дуктографии; контролируемая пункция кист и солидных образований; предоперационная внутритканевая маркировка непальпируемых образований; рентгенография удаленного сектора; возможность оценить степень распространенности процесса.

Описание маммографического исследования.

Описание маммографии должно быть кратким и включать следующие структурные элементы, которые перечислены в таблице 1.

Таблица 1 - Структурные элементы описания маммографического исследования

№	структурные элементы описания исследования
1	указание исследования
2	указание структурного типа молочной железы на маммограммах (А, В, С, D)
3	четкое описание всех выявленных изменений
4	сравнение с предыдущим исследованием (при наличии такового)
5	оценка (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M0)
6	рекомендации по дальнейшей тактике

Описание маммографии должно начинаться с указания исследования и структурного типа молочной железы, продолжаться в виде описания выявленных изменений, проведения сравнения с предыдущим исследованием, завершаться оценкой выявленных изменений, согласно классификации BI-RADS, и рекомендациями в зависимости от выявленных изменений.

Указание исследования. Описание маммографии должно начинаться с указания исследования. Указание исследования подразумевает не только указание на маммографическое исследование, оно также должно включать разделение маммографии на скрининговую (профилактическую) и диагностическую (по клиническим показаниям). Кроме того, маммография может быть уточняющей (повторной в динамике, прицельной, с увеличением), или контрольной – после проведенного лечения (противовоспалительное лечение, химиотерапия, лучевая терапия, секторальная резекция). Если имеются импланты, то они должны быть указаны в описании.

Указание структурного типа молочной железы. Структурный тип молочной железы – это общая оценка структуры молочной железы, которая указывает на относительную возможность того, что патологический процесс может быть скрыт (не виден) на фоне нормальной ткани молочной железы или чувствительность метода может быть низкой из-за высокой плотности молочной железы. Согласно классификации BI-RADS, выделяют IV структурных типа, которые указываются латинскими буквами – А, В, С, D. Если молочные железы имеют разную плотность (структурный тип), то тип молочной железы

выбирается по той молочной железе, которая имеет большую плотность. Чувствительность маммографии для некальцинированных образований тем ниже, чем выше плотность молочной железы. Чем плотнее молочная железа, тем больших размеров образование может быть скрыто (рисунок 1).

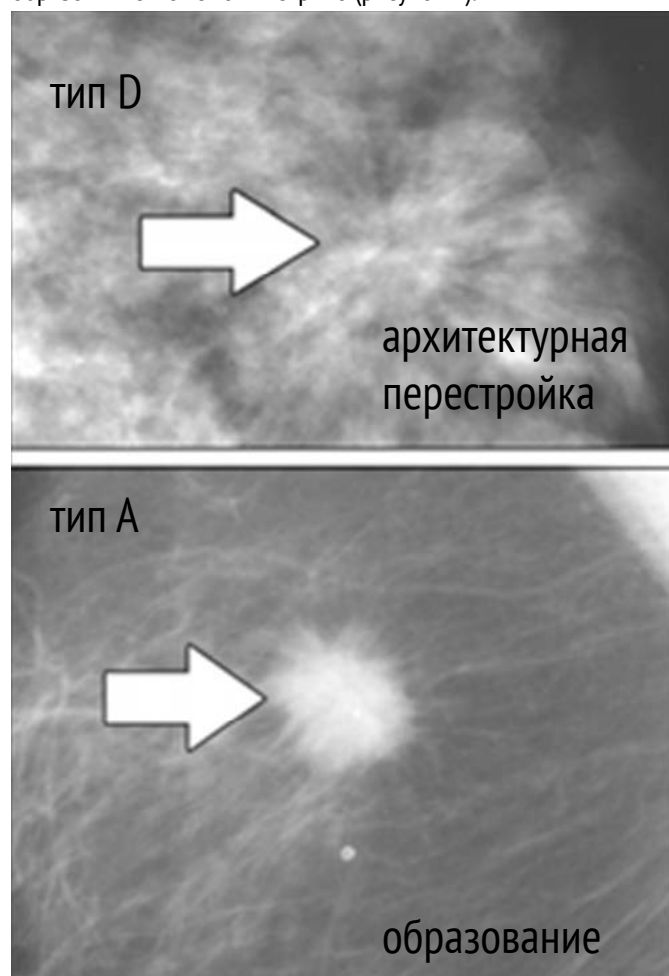


Рисунок 1 – Выявляемость рака молочной железы в зависимости от структурного типа молочной железы

Сравнение с предыдущим исследованием. При наличии предыдущих маммографических исследований проводится сравнительная оценка в динамике.

Рак in situ – самая ранняя форма злокачественной опухоли молочной железы. Для него характерно: нет инвазии в базальную мембрану эпителия протоков. Различают два типа: внутрипротоковый и дольковый рак in situ (DCIS и LCIS). DCIS – является истинным прединвазивным поражением, LCIS – фактор риска РМЖ.

Внутрипротоковый рак in situ (DCIS) на маммограммах может быть представлен только наличием микрокальцинатов – 71%; только асимметричным нарушением архитектоники ткани без микрокальцинатов – 10% (асимметричная плотность, расширение протоков, искажение нормальной архитектоники тканей); сочетанием микрокальцинатов с нарушением архитектоники – 16%; сочетанием микрокальцинатов с узловым уплотнением ткани молочной железы – 13% (рисунок 2,3,4).

Распределение микрокальцинатов при DCIS следующее: это сгруппированные микрокальцинаты, которые имеют линейное, ветвистое или сегментарное расположение; это полиморфные микрокальцинаты: линейные или точечные с размытыми кон-

турами (рисунок 5). В главных протоках микрокальцинаты будут распределены по линии к соску; в дистальных отделах протоковой системы распределение их хаотично.

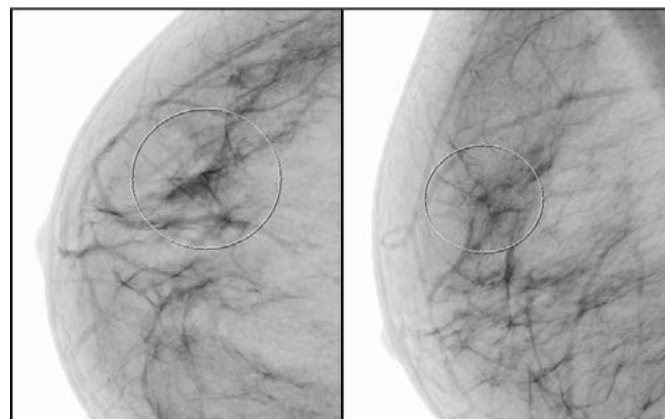


Рисунок 2 – DCIS. Только наличие микрокальцинатов

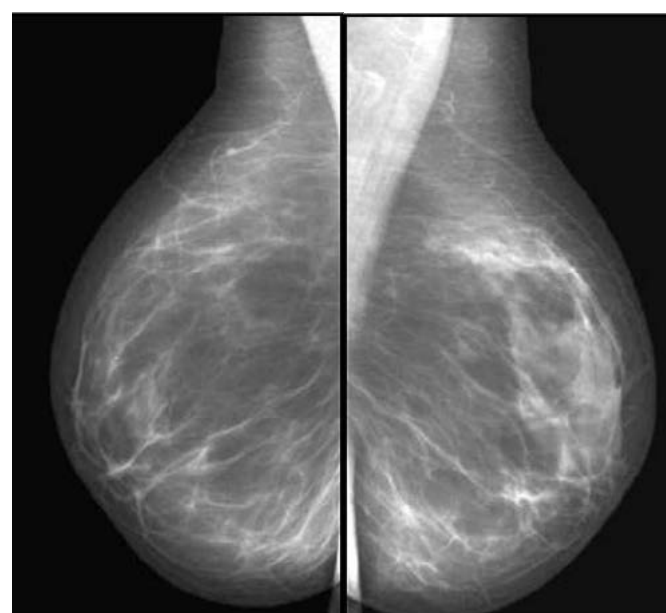
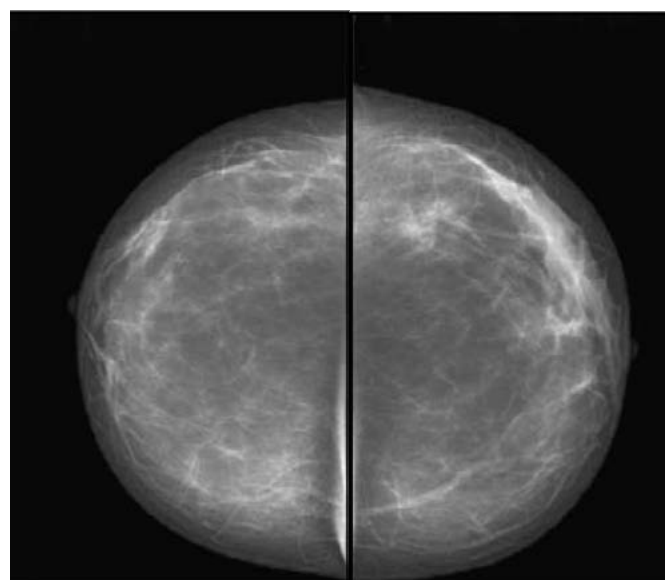


Рисунок 3 – DCIS. Только асимметричное нарушение архитектоники ткани без микрокальцинатов

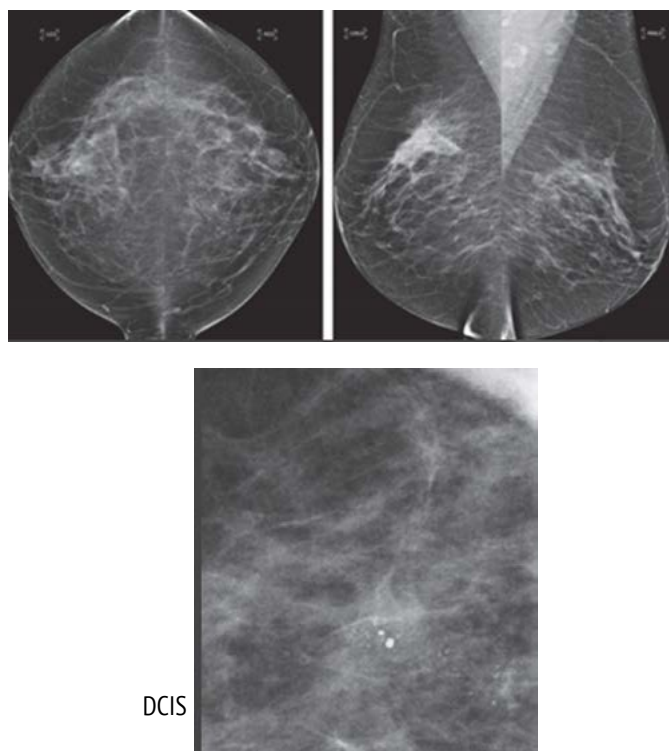


Рисунок 4 – DCIS. Сочетанием микрокальцинатов с узловым уплотнением ткани молочной железы

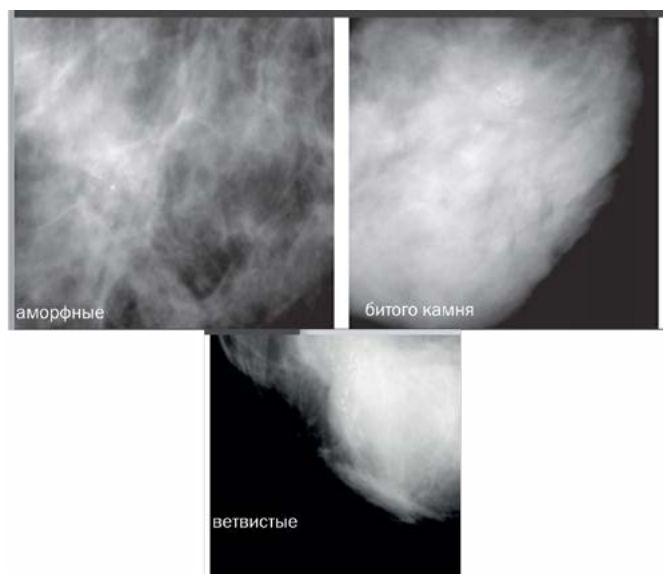


Рисунок 5 – Распределение микрокальцинатов при DCIS

Неинвазивный дольковый рак – в большинстве случаев не имеет никаких клинических симптомов, маммографических и сонографических проявлений. В редких случаях – на маммограммах сгруппированные микрокальцинаты или звездчатая тяжесть, мелкоузловое образование. Обычно LCIS – это случайная находка при биопсии по поводу другой патологии.

Рак молочной железы размерами до 1 см считается малой формой РМЖ. Выявление ранних форм РМЖ возможно в программах маммографического скрининга, и такие случаи представлены на рисунках 6, 7, 8.

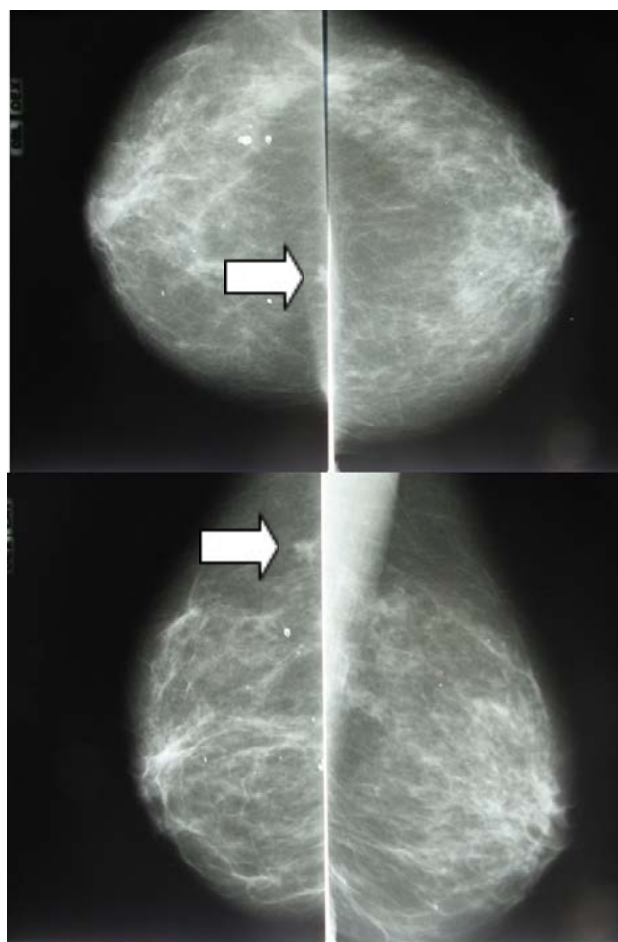


Рисунок 6 – Инвазивный рак молочной железы, T1N0M0

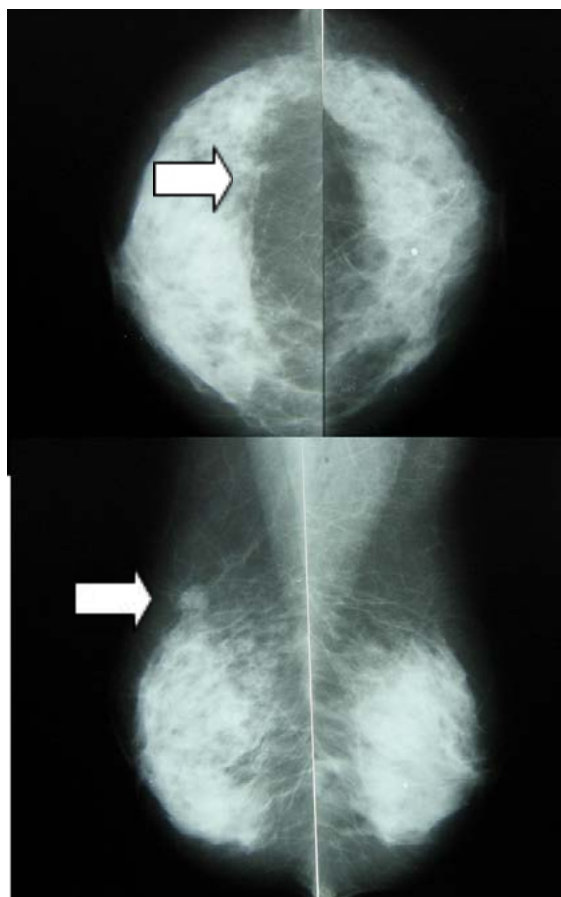


Рисунок 7 – Инвазивный рак молочной железы, T1N0M0



Рисунок 8 – Инвазивный рак молочной железы, T1N0M0

Вывод. Маммография является основным скрининговым методом выявления ранних форм рака молочной железы.

Список литературы

1. Fouladi N., Pourfarzi F., Mazaheri E. et al. Beliefs and behaviors of breast cancer screening in women referring to health care centers in northwest Iran according to the champion health belief model scale // Asian Pac. J. Cancer Prev.-2013.-Vol.14:-P.6857-62.
2. G. Mermer, M. Turk. Assessment of the Effects of Breast Cancer Training on Women Between the Ages of 50 and 70 in Kemalpaşa, Turkey //Asian Pac. J. Cancer Prev. -2014:- Vol.15(24)-P.10749-55.
3. J.-M. Bae, S.Y. Shin, E.H. Kim et al. Nam. Distribution of dense breasts using screening mammography in Korean women: a retrospective observational study //Epidemiology and Health.- 2014, Vol. 36, <http://dx.doi.org/10.4178/epih/e2014027>.
4. Gorey K.M., Luginaah I.N., Holowaty E.J. et al. Breast cancer survival in Ontario and California, 1998–2006: socioeconomic inequity remains much greater in the United States//Ann Epidemiol.-2014.-Vol.19:-P.121–124. <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2910>.
5. Globocan 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. Web Portal for International Cancer Research// www.globocan.iarc.fr.
6. E. Li, J. Li, Y. Song, M. Xue, C. Zhou. A Comparative Study of the Diagnostic Value of Contrast-Enhanced Breast MR Imaging and Mammography on Patients with BI-RADS 3–5 Microcalcifications //PLOS ONE.-2014.-Vol.9, N11:- e111217. doi:10.1371/journal.pone.0111217.
7. Goossens M., Van Hal G., Van der Burg M. et al. Quantifying independent risk factors for failing to rescreen in a breast cancer screening program in Flanders, Belgium //Prev. Med.- 2014.-Vol.69:-P.280-6.
8. Tabar L., Vitak B., Chen H.H. et al. The Swedish Two-County Trial twenty years later. Updated mortality results and new insights from long-term follow-up //Radiol. Clin. North. Am.- 2000.- Vol. 38:-P.625-51.
9. Howlander N., Noone A., Krapcho M. et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2008. Bethesda, MD: National Cancer Institute; 2011.
10. N. Pashayan, P. Pharoah, L. Tabár et al. Validation of a modelling approach to estimating the likely effectiveness of cancer screening using cancer data on prevalence screening and incidence Modelling effectiveness of cancer screening //Cancer Epidemiol. -2011.-Vol. 35, N 2:-P.139–144.
11. Жолдыбай Ж.Ж., Жылкайдарова А.Ж., Жакенова Ж.К. и соавт. Руководство по проведению скрининга целевых групп женского населения на раннее выявление рака молочной железы и обеспечению его качества.- Алматы, 2012.- 119 с.

ТҰЖЫРЫМ

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ²Ж.К. Жакенова, ¹Н.И. Иноземцева, ²Г.Д. Касымбекова, ²А.К. Мамырова

¹Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

²С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық медицина университеті

Сүт безінің ерте қатерлі ісігінде маммографияның мүмкіндіктері

Бұл жұмыста сүт безі қатерлі ісігінің диагностикасындағы маммография мүмкіндіктері сипатталған, маммографиялық зерттеу сипаттамасында құрылымдық элементтер көрсетілген. Сүт безі қатерлі ісігі – in situ қатерлі ісігінің қысқа сипаттамасы және сәулелік семиотикасы, сонымен қатар in situ қатерлі ісігінде микрокальцинаттардың таралуы көрсетілген.

Түйінді сөздер: маммография, сүт безінің қатерлі ісігі, скрининг.

SUMMARY

^{1,2} ZH.ZH. Zholdybay, ²Zh.K. Zhakenova, ¹N.I. Inozemtseva, ²G.D. Kasymbekova, ²A.K. Mamyrova

*Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Kazakh National Medical University after S.D.Asfendiyarova

Capabilities of mammography in diagnosis of early breast cancer

The article describes the capabilities of mammography in diagnosis of breast disease, structural elements of description of mammographic studies and explanation to them. A brief description of semiotics and radiation for breast cancer – in situ cancers, as well as microcalcifications distribution of cancer in situ. The article is accompanied by illustrative material.

Keywords: mammography, breast cancer, screening.